CORE:HACK

BLACKOUT

MANUALE AVANZATO

Guida d'uso dei programmi dell'operatore

Chi conosce i propri strumenti
lascia meno tracce.






Core:Hack: Blackout 2.10.2 - Guido Cauli <guido.cauli@gmail.com>

01

Il mestiere dell'Operatore

Un programma è uno strumento, non una magia. Chi ti ha insegnato il mestiere lo diceva sempre: la differenza tra un operatore e un bersaglio sta in quello che fa nei dieci secondi prima di premere Invio.

Questa guida passa in rassegna i programmi che userai ogni giorno, nell'ordine in cui di solito servono, con il loro uso generale e qualche abitudine raccolta sul campo. Non è un elenco di segreti: i segreti li troverai da solo, e alcuni preferiresti non trovarli.

Livello, rumore e velocità

Ogni protezione ha un livello, e ogni programma ha il suo. La regola è una sola: **il programma deve valere almeno quanto la difesa**. Con uno o due livelli in meno puoi ancora provarci, ma lavori più piano e la versione ti viene segnalata come non riconosciuta; con tre in meno non si passa. Con livelli in più succede il contrario: lavori più in fretta e fai meno rumore. Il rumore è ciò che il Trace ascolta.

Cosa guardi	Cosa ti dice
Livello del programma	Contro quali difese sei utile, e quanto in fretta.
Slot di memoria	Quanti programmi girano insieme. Ognuno occupa un posto finché non finisce.
Velocità del processore	Quanto durano i compiti. Più compiti in parallelo si dividono la stessa potenza.
Trace	Quanto manca a essere trovati. Sale con il rumore, e non si raffredda da solo.

Il processore si può spingere oltre il regime normale con il comando `oc`: più velocità subito, ma più calore, e un processore cotto va riparato. Usalo a scatti, non per abitudine.

Il flusso di lavoro tipo

Quasi tutte le intrusioni seguono lo stesso ritmo, anche quando i dettagli cambiano:

Fase	Cosa fai
1 Guarda	Scansioni il nodo e leggi ciò che ti viene mostrato: difese, file, eventuali sorveglianti.
2 Prepara	Se c'è un monitor, lo accechi. Scegli i programmi e libera gli slot che servono.
3 Apri	Abbatti le difese una per una, o a gruppi se la memoria lo permette.
4 Prendi	Decifra, scarica, altera o elimina ciò che serve al contratto, niente di più.
5 Pulisci	Cancelli i log dei nodi toccati, poi esci.



Una sessione di intrusione: mappa dei nodi, compiti in corso, registro e terminale.

02

Ricognizione

Non si apre una porta senza sapere dove porta. I programmi di questo capitolo non rompono niente: ti dicono cosa c'è.

NetSonar

Scansione dei nodi

È il primo programma che lanci su qualsiasi host. La scansione rivela le protezioni presenti, il loro livello, i file e se il nodo è sorvegliato. Finché non hai scansionato, il nodo è una scatola chiusa. Su un host già aperto la scansione ti serve meno, ma resta utile per sapere se qualcosa è cambiato.

Dal campo: Scansiona sempre prima di scegliere i programmi: portarsi dietro il livello sbagliato fa perdere minuti che il Trace non regala. Un NetSonar di livello più alto è anche più veloce e più discreto.

ArpScan

Ascolto del traffico vicino

Da un host già aperto ascolta il traffico locale e disegna sulla mappa i nodi vicini e le loro difese, fino a due salti (tre con la versione migliore). Non sostituisce la scansione di un singolo nodo, ma risparmia tanta strada quando la rete è larga.

Dal campo: Lancialo appena hai un punto d'appoggio solido nel mezzo della rete: ti mostra dove conviene andare, e quali rami lasciar perdere.

Inspect

Firme digitali anomale

Certi file portano addosso qualcosa che non si vede a occhio: un marchio nascosto, o una natura che qualcuno ha interesse a nascondere. Inspect legge le firme anomale. Su un host aperto lo lanci con `inspect <nodo>` (veloce, poco rumoroso): i file riconosciuti si colorano di viola e il registro ti avvisa. Sul tuo disco lavora da solo e controlla ogni file che arriva.

Dal campo: Riconosce solo ciò che il suo livello è in grado di leggere. Un file che non si colora non è per questo pulito: qualcosa di più fine può sfuggirgli. Chi scarica alla cieca si porta a casa i problemi degli altri.

LogParser

Dai log al gateway

I file `.log` degli host conservano le tracce di chi è passato. Con `logparse <nodo>` LogParser le legge e segue la catena di relay di un operatore della classifica: una versione svela un indirizzo in più, e quando la catena è completa arrivi al gateway. Ottieni un dossier, e l'operatore compare nella Rubrica con la scheda e la porta della sua rete privata. Serve NetSonar v2 e GhostShell v2.

Dal campo: Più il grado di un operatore è alto, più relay ha: una catena lunga vuole un LogParser di versione alta. Se l'operatore viene arrestato cambia tutto, e il dossier non vale più niente.

FileUndeleter

File cancellati

Alcuni log sono già stati cancellati da qualcun altro quando arrivi, e sono proprio quelli che parlano di un operatore. `undelete <nodo>` li recupera, fino alla versione che il programma sa leggere (1-3, secondo la difficoltà). Serve GhostShell v2 e Inspect v1.

Dal campo: Prima recupera, poi leggi: LogParser lavora solo su ciò che trova. E ricorda che frugare lascia tracce anche a te.

XMapper

Collegamenti e host segreti

Dai contratti di grado 8 certe reti nascondono scorciatoie fra host lontani e host interi che nessuno ti ha detto di cercare. XMapper è un addon di NetSonar: dopo averlo installato la normale scansione di un host ne rivela i collegamenti segreti (tratteggiati in viola) e gli host nascosti a cui portano. Un solo livello, costoso, solo nei gateway di fazione; serve NetSonar v4 e Inspect v2. Argus lo comprende già.

Dal campo: Un host segreto è un host normale, con le sue difese: nascosto, non più duro. Custodisce file di bottino, in arancione, che pagano un extra a contratto riuscito. Non sono piste del contratto: se non li cerchi, il contratto resta uguale.

03

Abbattere le difese

Quattro programmi, quattro tipi di protezione. Si parte da qui, ed è con questi che si impara il ritmo.

Difesa	Si abbatte con	Come
Firewall	WallBreaker	disabilita
Proxy di accesso	ProxyMask	aggira
Password	HashRipper	scopre
Curva ellittica	CurveBreaker	forza

WallBreaker

Firewall

Il nodo con un firewall non ti parla finché non lo disabiliti. WallBreaker lavora sul nodo scelto con `break <nodo>` e finisce da solo. Non fa altro che questo.

Dal campo: Se due difese bloccano lo stesso nodo e hai memoria libera, lancia i due programmi insieme: la potenza si divide, ma i tempi si sovrappongono.

ProxyMask

Proxy di accesso

Molti nodi non si raggiungono direttamente: stanno dietro un proxy che filtra chi può passare. ProxyMask lo aggira, dando al tuo traffico un volto accettabile.

HashRipper

Password

Le password si scoprono con la pazienza. Una volta trovata, la parola d'ordine resta annotata per la durata del contratto: se è ancora valida puoi entrare di nuovo senza ripetere il lavoro e senza che il Trace se ne accorga. Sul nodo il segno di una password già nota lampeggia in verde. Le password dei nodi cambiano nel tempo, ma mai mentre sei connesso.

Dal campo: Una password scoperta e poi cambiata non vale più niente: se torni dopo ore, aspettati di rifare il lavoro.

CurveBreaker

Crittografia a curva ellittica

Le chiavi a curva ellittica sono le serrature più dure da forzare in una rete. CurveBreaker lavora a lungo e consuma potenza: prima di lanciarlo libera gli slot e controlla il livello.

Dal campo: Non iniziare un CurveBreaker a metà sessione se hai il Trace alto. Meglio decidere prima se vale la pena.

Passare dove nessuno guarda

Quando abbatti una difesa, il suo simbolo sul nodo diventa grigio. Solo quando tutte le protezioni sono cadute il nodo si apre, e solo allora puoi toccare i file. Se manca il programma giusto il pulsante corrispondente non compare: la sua assenza è già un'informazione su quanto sei preparato.

04

I file

CipherKey

Decifratura

Un file cifrato non si scarica, non si cancella e non si altera finché non l'hai decifrato. Si lancia con `decrypt <nodo> <n>`. Una volta aperto il file si tratta come tutti gli altri: `get` per scaricarlo, `rm` per eliminarlo, `edit` per alterarlo.

Dal campo: Lo scarico non è istantaneo: dipende dall'interfaccia di rete. Un nodo grande con file pesanti vuol dire minuti in cui il Trace sale.

DBEdit

Tabelle di database

Alcuni host custodiscono tabelle (file `.dbt`): voti, cartelle cliniche, stati civili, saldi, precedenti. Senza DBEdit sono file come gli altri. Con DBEdit puoi leggerle e modificarle: `db show`, `db alter`, `db delete`. Sui nodi remoti ogni modifica è un compito come gli altri; sulle tue copie è istantanea e non lascia segni.

Dal campo: Eliminare un record lo nasconde soltanto: sparisce dalla tabella e le righe si rinumerano, ma qualcuno con gli strumenti giusti può riportarlo indietro.

DBDiag e DBRebuild

Diagnosi e ripristino

`db diag` ti dice se in una tabella ci sono record nascosti e quanti. `db rebuild` li riporta in vista. Servono quando qualcuno ha manomesso una tabella e il cliente vuole il dato originale.

Dal campo: Ogni tabella ha una versione: un programma gestisce solo versioni uguali o inferiori alla propria.

Archivio

I file scaricati restano sul tuo disco finché non li togli tu, e lo spazio non è infinito. Dalla scheda Archiviazione della finestra Sistema (o con `drop`) li elimini. Tieni solo ciò che ti serve: un archivio pieno ti ferma a metà di uno scarico, e certe cose nel disco sono più pericolose da tenere che da non avere.

05

Restare invisibili

Ogni azione fa rumore. Questi sono gli strumenti per tenerlo basso, o per far sì che chi ascolta guardi altrove.

GhostShell

Monitor IDS e log

Fa due cose. Con `blind <nodo>` acceca per un po' il monitor di un nodo sorvegliato: finché dura, i tuoi gesti passano inosservati. Con `wipe <nodo>` cancella i log che hai lasciato. È costoso, ma è lo strumento che separa un lavoro pulito da uno che ti viene a cercare.

Dal campo: L'accecamento dura poco. Se il monitor si riaccende mentre lavori, il Trace sale più in fretta. Lancia il resto solo dopo, e tieni d'occhio il tempo che resta.

TraceVeil

Velo sul traffico

Un programma residente: lo avvii con `veil` e lo fermi allo stesso modo. Finché è attivo abbassa il rumore dei tuoi compiti e oscura una parte dei monitor. Ai livelli alti pesa in memoria come qualsiasi altro programma.

Dal campo: Il Trace vede attraverso i veli del proprio livello: contro reti molto sorvegliate un velo basso serve a poco.

Relay e Cloak

Un **relay** è un host intermedio tra te e il bersaglio: ogni rimbalzo rallenta il Trace, ma aggiunge latenza. Quanti ne puoi concatenare e quanto valgono dipende dal tuo componente **Cloak**. I relay che hai li vedi con `relays`: quelli di un amico del mestiere, quelli che hai impiantato tu e quelli che noleggi a tempo con `relay lease`. Prima di ogni connessione scegli quanti usarne, e il numero scelto lo ritrovi al tuo ritorno.

Un relay bruciato non torna: se ti scoprono, lo perdi. Dosa.

DeepRoot

Rootkit e relay permanenti

Su un host dormiente aperto, `root <nodo>` impianta un rootkit che lo trasforma in un tuo relay. Resta tuo anche dopo il contratto. Le versioni migliori sbloccano moduli aggiuntivi.

Dal campo: Un relay che regge solo finché nessuno lo cerca: se un difensore lo trova, lo perdi insieme alla fiducia.

06

Sabotaggio

Alcuni contratti non chiedono di prendere, ma di rompere. Sono quelli in cui la coscienza pesa di più: scegli con cura.

ByteRot

Malware: corrompere un sistema

Con accesso al nodo, `corrupt <nodo>` carica ed esegue il malware. Il sistema colpito risulta corrotto e il segno compare sul nodo. Alcuni nodi hanno una protezione endpoint: il malware deve valere almeno quanto lei.

LockJaw

Cryptolocker: bloccare un sistema

Cugino di ByteRot, lavora per bloccare invece di distruggere: `lock <nodo>`. Valgono le stesse regole, compresa la protezione endpoint.

TimeBomb

Corruzione a tempo

Con `bomb <nodo>` pianti una corruzione dormiente in un sistema aperto: resta muta finché non decidi di farla esplodere, per tutti i nodi armati insieme, con `detonate`.

Dal campo: Armare più nodi e far scattare tutto in un colpo ti lascia uscire prima che qualcuno capisca da dove arriva.

Devour

Distruggere un host per sempre

Richiede LockJaw v3. Su un host aperto, `devour <nodo>` lo cancella: servizi, file, RevShell, KeyWraith, TimeBomb e rootkit se ne vanno con lui, e l'host sparisce dalla mappa insieme ai suoi collegamenti. Resta giù anche rientrando con una RevShell. Se era l'unico passaggio verso altri host, da lì non ci arrivi più: guarda cosa c'è dietro prima di lanciarlo. Non funziona sull'ingresso né sull'host da cui sei rientrato. È lento, pesante e rumoroso, e la distruzione lascia tracce. Le aziende permanenti rimettono in piedi l'host in tre-cinque giorni, ricostruito dai backup e irrobustito; distruggerlo fa salire molto la Sorveglianza.

Dal campo: La sua versione Nera, **DarkHole**, è quasi silenziosa, si porta via i log dell'host e si allarga a un host vicino: un bersaglio del contratto, se c'è, altrimenti l'host più interno che non custodisce i file del contratto.

Ogni sabotaggio ha un prezzo

Chi danneggia sistemi altrui viene notato più in fretta di chi si limita a leggere. La Sorveglianza sale, e chi ti paga per rompere sa che puoi essere pagato anche per il contrario. Pensaci prima di accettare.

07

Oltre la rete visibile

RevShell

Una porta lasciata aperta

Su un host violato, `revshell <nodo>` lascia una porta di servizio. Se la missione si interrompe puoi rientrare una volta: la rete conserva il suo stato e il Trace riparte da un quarto del valore a cui era arrivato. Funziona anche tra reti diverse. Sulle reti permanenti delle aziende, quelle dell'accesso libero, la RevShell resta anche dopo che sei uscito: dalla scheda dell'azienda nella Rubrica rientri da quell'host, con la rete come l'avevi lasciata, finché gli amministratori non la trovano (al massimo dieci giorni, subito se ti tracciano). Non è però gratis: una RevShell rimasta aperta a fine contratto ti segnala a chi ti osserva.

Dal campo: Chiudila quando non ti serve più.

LANScan e LANTraverse

Reti sovrapposte

Alcune reti ne nascondono un'altra sotto. Solo gli **Switch** collegano le reti sovrapposte, e solo gli Switch rispondono a questi due programmi. `lanscan <nodo>` su uno Switch aperto ti dice se è un portale e a che livello devi lavorare per attraversarlo. `traverse <nodo>` ti porta dentro, e ti porta fuori quando lo ripeti dallo Switch d'ingresso. Non lasciano log e fanno poco rumore.

Dal campo: Ogni rete ha il suo Trace. Quella che lasci si raffredda, ma non dimentica: i log rimasti sui nodi si pagano comunque a fine contratto.

KeyWraith

Registrare dall'interno

Richiede DeepRoot v3 e GhostShell v3. Su un host già aperto di un'azienda della Rubrica, `keylog <host>` (o il pannello del nodo) pianta un registratore di battute che resta dopo il contratto e ti manda per posta quello che raccoglie. Cosa raccoglie dipende dall'host — l'amministrazione lascia password, la contabilità i conti e un titolare in rubrica, le postazioni il nome e gli accessi di chi le usa, gli archivi la strada verso il bersaglio — e da quanto è profondo: più addentro, più conta. Le versioni alte raccolgono più spesso e reggono più registratori, ma mai più d'uno per azienda.

Dal campo: Il Fascicolo mostra quanto è a rischio; `keylog pull <azienda>` lo ritira senza tracce. Se lo trovano loro, l'azienda resta in guardia qualche giorno, e la coscienza ne risente.

Gli archivi

In fondo alle reti stanno gli host di backup (NAS, SAN, librerie a nastri): poche barriere, file enormi, e a volte una copia di quello che stai cancellando. Lasciala lì e il file torna. Nei contratti che chiedono di trovare una copia l'archivio non si vede: cerca sull'host da cui il file è sparito il registro dei job di backup (`backup_jobs_*.log`) e scaricalo. Per distruggere un archivio, svuotalo prima: ByteRot e TimeBomb non partono su un archivio pieno, e un host spento non si svuota più.

Contratti particolari

Host ignoto. Il cliente conosce il file ma non l'host: il bersaglio sta su uno degli host più profondi o su un host segreto, e nelle reti con più VLAN non sempre nell'ultima. Valgono un grado in più, e uno per ogni VLAN. Chi sposta i file lascia un registro dei trasferimenti su qualche host meno profondo: scaricalo, o leggilo con LogParser, e l'host del file compare sulla mappa, collegamento segreto compreso.

Consegna. Il cliente allega un file al contratto: accettato l'incarico, finisce nel tuo storage (se non c'è posto, un avviso, e lo riscarichi dal contratto con `attach`). Va caricato sull'host indicato, dal pannello del nodo o con `put`. Nella variante di sostituzione prende il posto di un file con lo stesso nome: se quello è cifrato, decifralo prima. A contratto chiuso l'allegato non usato sparisce.

Distruzione. Uno o più host vanno cancellati con Devour. Compaiono quando Devour è nel mercato.

Le macchine al tuo servizio

Gli operatori più avanzati mettono insieme una **BotNET**: una flotta di macchine altrui, usata per scopi tattici. Non porta denaro. Serve ad accelerare i compiti più pesanti, ad accecare un monitor da lontano, e a prepararti il terreno prima di entrare. Più la usi, più si nota. Dal terminale: `bot`, `ddos <nodo>`.

08

Dall'altra parte

Per ogni operatore che entra c'è qualcuno che sta provando a tenerlo fuori. Prima o poi toccherà a te.



Una sessione di difesa: la rete da proteggere, lo stato dell'azienda e la console dei log.

TraceHound

Tracciare gli attaccanti

Il compagno di chi difende. Legge i log di sicurezza e ti aiuta a risalire agli indirizzi sospetti. `block <ip>` li ferma per un po': dopo, gli attaccanti cambiano indirizzo.

Dal campo: Un indirizzo innocuo bloccato per errore costa all'azienda. Non reagire a tutto.

ScrubDaemon e AegisLock

Pulizia e protezione

ScrubDaemon ripulisce i sistemi infettati da malware; AegisLock protegge e sblocca quelli colpiti da un cryptolocker. Con `scrub`, `shield` e `recover` li usi sui nodi giusti. Isolare e ripristinare i nodi, o tenerne d'occhio qualcuno con `monitor`, completa il quadro.

Dal campo: Chi aspetta di vedere il danno prima di muoversi arriva sempre tardi. L'uptime dell'azienda è il tuo punteggio.

Gli archivi sotto attacco

Una banda di ransomware seria non comincia dalla produzione: comincia dai backup. Se l'archivio cade, l'azienda pagherà. Su un host di backup puoi usare `worm <host>`: per quaranta secondi l'archivio è in sola scrittura e nessuno può cifrarlo né infettarlo. Il prezzo: i job di backup si fermano e l'operatività cala, e prima di rifarlo devi aspettare che smaltisca l'arretrato. Usalo quando il payload è già vicino, non per abitudine.

Quando a essere attaccato sei tu

Il tuo gateway ha dei difensori suoi: anelli di programmi che si caricano all'occorrenza e occupano memoria come tutto il resto. **BastionWall** regge il perimetro, **DecoyProxy** filtra sessioni e sonde, **WatchTower** avvisa prima che l'attacco arrivi, **CoreVault** limita ciò che perdi. Se sai in anticipo che qualcuno verrà a controllare, scegli prima quali anelli caricare e a quale livello: la memoria è quella che hai.

09

La banca

Il denaro vero vive nelle banche. Chi sa leggerne i registri sa anche dove sono i guai, e chi li tocca ne risponde.

Estratti e registri

Leggere e ritoccare i movimenti

Ogni banca è un'azienda della Rubrica del mondo, con il suo nome: l'indirizzo della sua rete è nella scheda Conto, sotto il nome della banca. Dal tuo conto vedi solo i tuoi movimenti. Le reti delle banche sono ben difese. Sull'host più protetto stanno il registro dei conti (`ledger`, saldi non alterabili: il saldo è la somma dei movimenti), gli estratti (`stmt`) con giorno, ordinante, beneficiario e importo. Gli estratti si alterano o si cancellano con DBEdit, durante una missione: il conto vero e i saldi progressivi si ricalcolano.

Dal campo: Un bonifico ha due lati. Se ne ritocchi uno solo, la banca se ne accorge.

Gli audit

Ogni 1-2 giorni, senza sconti

Ogni banca riconcilia gli estratti con quelli delle controparti. Controparti inesistenti, movimenti a metà, accessi non autorizzati rimasti sull'estratto: tutto viene scoperto. Fondi caldi sequestrati, conto bloccato per due giorni, e poche ore dopo la condanna. Prima dell'audit devi aver allineato entrambi i lati o cancellato il movimento che porta a te.

Dal campo: Un movimento che conduce a te e non è stato ripulito è una condanna in attesa.

Credenziali e furti

Entrare dalla porta principale

Ogni banca ha un accesso pubblico: numero di conto e password (scheda Accesso, o `bank login <conto> <password>`). Il numero di un operatore è noto; la password si scopre indagando: un file nel suo gateway, le tabelle di credenziali delle aziende violate (se ne conosci già gateway o nome) o un contratto dedicato. Dentro il suo conto puoi spostare qualunque somma fino al saldo, anche verso di te: ogni operazione lascia un movimento non autorizzato sul suo estratto, da cancellare nella rete della sua banca prima dell'audit. Il giorno dopo l'intestatario se ne accorge, cambia password e indaga; e comunque ogni operatore la cambia da sé ogni 2-3 giorni: in rubrica la vecchia resta finché, provando a entrare, non risulta non valida. Il denaro resta caldo 14 giorni e si ripulisce con i bonifici in uscita; il furto pesa sulla coscienza.

Dal campo: Entra, sposta, poi ripulisci: estratto e log, entro un giorno.

I titolari

Sessanta conti, quattro capi

Oltre agli operatori, sessanta persone hanno un conto in una delle sette banche: gente comune, figure di spicco e i quattro capi delle fazioni. Una persona diventa un destinatario solo dopo averne letto il nome in un registro o in un estratto. Le password: tabelle di credenziali per la gente comune e le figure di spicco, contratti dedicati per le figure di spicco e per i capi (questi solo dopo le credenziali di una figura di spicco della stessa fazione). I capi cambiano password ogni giorno. Un titolare derubato denuncia e indaga NetGuard: con tracce rimaste perdi reputazione con la sua fazione, e un capo ti manda contro un assedio.

Dal campo: Chi ha poco pesa di più sulla coscienza.

Incastri e indagini

Il prezzo di ogni mossa

I contratti possono chiederti di **incastrare** un operatore come ordinante o beneficiario di un'operazione sporca. Chi viene derubato o incastrato indaga su di te per 2-5 giorni: contano le prove rimaste sull'estratto e nei log. Da dentro la rete di una banca, `bank inspect <nome>` legge l'estratto di un operatore.

Dal campo: Senza tracce, l'indagine si arena.

10

Altri operatori in rete

Non sei l'unico a lavorare di notte. Su un server condiviso altri operatori vivono la loro storia accanto alla tua: si scrivono, si pagano, e chi accetta la sfida si deruba. Si perdono soldi e reputazione, mai il gateway.

Collegarsi

Il server, l'impronta, l'account

Dal menu Applicazioni apri **Rete giocatori**, scrivi l'indirizzo del server (`host:porta`, di solito la porta 7341) e collega. Al primo collegamento compare l'impronta del certificato: confrontala con quella che ti ha dato chi gestisce il server. Il gioco la ricorda, e se un giorno cambia rifiuta il collegamento. Poi crei un account o accedi. Dal terminale: `net connect`, `net register`, `net login`, `net status`, `net close`.

Dal campo: Un'impronta diversa da quella attesa non è un guasto: è un motivo per non entrare.

Se la linea cade

Ricollegarsi senza perdere il filo

Il gioco tiene viva la linea con un segnale ogni venti secondi. Se cade, si ricollega da solo e riprende la sessione senza chiederti la password: l'intrusione, la gara o il bonifico in corso vanno avanti, e quello che doveva partire nel frattempo parte appena la linea torna. Se passa troppo tempo, o il server è stato riavviato, rientri con `net login`. Audit, cambi di password e scadenze del server seguono la tua ora: non ti colgono mentre dormi.

Dal campo: Un accesso allo stesso account da un'altra parte chiude questa sessione, e non la riapre.

Messaggi e conto di rete

Parlare e pagare

La scheda Giocatori mostra chi è in rete, con grado e fazione. I messaggi arrivano nella posta (`net msg`; `net block` zittisce chi disturba). I soldi tra operatori passano da un **conto di rete** separato dal tuo: `net bank` ne mostra il saldo, `net pay` manda un bonifico, con un tetto per bonifico e uno giornaliero. Se il server non conferma, il bonifico aspetta e riparte al prossimo accesso.

Giocatori del server

Non tutti i nomi sono persone

Alcuni operatori in classifica li tiene il server: hanno un grado, una fazione e le loro ore di veglia, e giocano con le regole di tutti. Si possono colpire, colpiscono a loro volta, difendono i loro conti, corrono le gare e rispondono ai messaggi.

Dal campo: Trattali come chiunque altro: ricordano chi li ha derubati.

La sfida

Solo per chi la accetta

Con `net pvp on` entri nella modalità competitiva: puoi colpire ed essere colpito, solo da chi ha un grado vicino al tuo. Prendersela con chi è molto più debole attira NetGuard. `net hack <nick>` apre la rete del bersaglio: i suoi file personali, il nome e le credenziali della banca, si lasciano prendere solo dopo un po' che sei dentro. Le tracce che lasci nella sua rete gli dicono chi sei, nel giro di un'ora.

Dal campo: Entra pulito, esci pulito: è l'unico modo di non avere un nome.

Il furto e l'audit

Il bonifico normale, la riga che resta

Con conto e password entri nella sua banca dalla porta principale (scheda Accesso) e fai un bonifico qualsiasi, fino al suo saldo. Sul suo estratto resta la riga del movimento, nella rete della sua banca: cancellala prima dell'audit giornaliero. Se l'audit la trova, la banca restituisce i soldi e NetGuard sa il tuo nome. Oppure cambi la controparte della riga con un altro operatore di cui hai le credenziali: l'audit accusa lui. Dopo l'audit la password del derubato cambia. `net intel` tiene ciò che hai scoperto sugli altri.

Dal campo: Un incastro riuscito vale più di un furto: ma ti servono due serrature aperte.

Assedi e gare

Rispondere e misurarsi

Chi scopre chi l'ha colpito ha una settimana per rispondere con un assedio: `net siege <nick> <posta>`. Il bersaglio difende il gateway nel Controllo Sicurezza; se resiste si tiene la posta, se cede paga un riscatto. Le **gare** (`net races`, `net race join`, `net race run`) mettono operatori della stessa fascia sulla stessa rete: trova il file d'arrivo e portalo a casa. Il tempo lo tiene il server; i primi tre si dividono il monte.

Dal campo: In gara non vince chi corre, vince chi non si ferma a guardare.

La console d'attacco

Prova, piano, assedio a un bot

Chi attacca ha una **carica** che si ricarica: ogni attacco ne costa una parte (scansione 1, flood e dirottamento 2, malware 3, violazione e cryptolocker 4). Dalla scheda del giocatore, **Prova** apre la console contro un difensore automatico del suo grado: lanci con i pulsanti o i tasti 1-6 e vedi solo i tuoi colpi, le sagome degli anelli e la pressione sul nucleo. **Tieni come piano** trasforma la prova in un piano, che si ritocca sulla linea del tempo (**Piano**) e parte con il prossimo assedio al posto delle ondate automatiche. Contro un bot del server l'assedio lo giochi tu, dal vivo, nella stessa console.

Dal campo: Un buon piano non spara tutto subito: aspetta che gli anelli si stanchino.

11

Microcode

Il processore esegue quello che gli dice il suo microcodice. Cambialo, e cambia il modo in cui lavora: un Microcode è una scheda che il processore carica per fare certe cose più in fretta, con meno rumore o con più tenuta, quasi sempre pagando qualcosa altrove.

Comuni, rari, speciali

96 schede numerate

I sessanta comuni scambiano un vantaggio con un costo di pari peso: più veloce ma più rumoroso, più discreto ma più lento, una cosa a spese di un'altra. I ventiquattro rari danno di più e chiedono meno. I dodici speciali sono quasi un regalo. Ognuno ha un numero: la scheda Microcode di Sistema tiene il conto della collezione.

Dal campo: Un comune ben scelto per il lavoro di oggi vale più di un raro che non serve.

Caricare

Slot e regole

Il processore ne regge da nessuno (fino a v3) a cinque (v19-20). Si cambiano solo fuori missione, dalla scheda o con `micro on|off <n>`. Due Microcode sulla stessa grandezza non si sommano: conta il vantaggio migliore e il costo peggiore. Prepara il set per il lavoro: intrusione lunga, difesa, assedio.

Dal campo: Prima del contratto, guarda cosa ti serve; poi carica.

Trovarli e perderli

File col punto, premi, assedi

Stanno nascosti nelle reti, in file che iniziano con il punto: senza Inspect non li vedi. Le reti degli operatori ne nascondono di più, e i rari e gli speciali compaiono solo nei lavori grossi. In rete si vincono con le gare e, a volte, respingendo un assedio. Perdendo un assedio, uno di quelli caricati può danneggiarsi (rende la metà finché non lo ripari con `micro repair <n>`), bruciarsi o finire a chi ti ha assediato.

Dal campo: Il set migliore non serve a niente se il gateway cade.

12

Persone

Le macchine dicono la verità sulle persone che le usano. Leggi abbastanza file e saprai chi lavora dove, con chi parla, quanto deve e cosa nasconde. Qui la fortuna non conta: conta quello che hai trovato.

Fascicolo

Quattro nomi, cinque fatti

Ogni azienda della Rubrica ha quattro dipendenti che puoi conoscere: ruolo, contatto, accesso, debito, segreto. Anagrafiche e conti danno ruoli, contatti e host; i registri contabili i debiti; prove e file nascosti i segreti. Un file, un fatto. `dossier <azienda>` o il pulsante Fascicolo nella Rubrica.

Dal campo: Prima di entrare, leggi. Prima di leggere, scarica.

Esca

Un messaggio che sembra vero

Chi glielo manda, di cosa parla, dove arriva: ogni elemento vero rende il messaggio credibile. La Rete Nera ne vuole uno, Lumen due, Concordato e NetGuard tre. Quando bastano, `lure <azienda> <n>`: qualche ora dopo hai un ingresso dal suo host per il prossimo contratto. Nessuno ci casca due volte.

Dal campo: Un'esca con un fatto sbagliato non si manda: aspetta di saperne di più.

Infiltrato

La leva giusta

Un debito si paga, un segreto si usa. Pagato, resta leale finché il compenso arriva ogni settimana. Ricattato, regge tre contratti, e cede subito se in quell'azienda ti tracciano. In cambio l'allerta parte più bassa, un sorvegliante è spento e ogni contratto porta una soffiata. `insider <azienda> <n> pay|blackmail`.

Dal campo: Il ricatto costa poco in crediti. Il resto lo paghi dopo.

Il servizio clienti

Recupero dell'account

Città, datore di lavoro, un familiare: i titolari di conto si raccontano un pezzo alla volta nei registri e negli estratti. Con le risposte che la banca chiede (due per la gente comune, tre per chi conta), `recover <nome>` ti dà la password.

Dal campo: In difesa, la stessa arma si gira contro di te: leggi bene le richieste del personale prima di approvarle.

13

Scheda rapida

Comando	Cosa fa	Programma
scan <nodo>	rivela difese e file	NetSonar
arp <nodo>	scopre i nodi vicini	ArpScan
inspect <nodo>	marca i file anomali	Inspect
logparse <nodo>	segue la catena di un operatore	LogParser
undelete <nodo>	recupera i file cancellati	FileUndeleter
break <nodo> [n]	abbatte le difese	WallBreaker / ProxyMask / HashRipper / CurveBreaker
decrypt <nodo> <n>	decifra un file	CipherKey
get / rm / edit	scarica, elimina, altera	(accesso al nodo)
db show / alter / delete	lavora sulle tabelle	DBEdit
db diag / rebuild	diagnosi e ripristino	DBDiag / DBRebuild
blind / wipe <nodo>	acceca il monitor / cancella i log	GhostShell
veil	avvia o ferma il velo	TraceVeil
root <nodo>	relay permanente	DeepRoot
corrupt / lock <nodo>	corrompe / blocca	ByteRot / LockJaw
bomb <nodo> / detonate	arma / innesca	TimeBomb
devour <nodo>	distrugge l'host per sempre	Devour
put <nodo> <n> / attach	carica un file / riscarica l'allegato	(accesso al nodo)
revshell <nodo>	lascia una porta aperta	RevShell
keylog <host> / pull <azienda>	pianta / ritira il registratore	KeyWraith
lanscan / traverse <nodo>	individua / attraversa	LANScan / LANTraverse
relays / relay lease	elenca / noleggia relay	(gateway)
oc [0-3]	regola il processore	(gateway)
tasks / cancel <id>	compiti in corso / annulla	(gateway)

TAB completa comandi, nomi dei nodi e dei file. `help` elenca, in ogni momento, ciò che il contesto in cui ti trovi ti permette.

Scorciatoie da tastiera

Tasto	Azione
F1 / F2 / F3 / F4	Gateway / Rete (in missione) / Terminale (anche Ctrl+T; menu Applicazioni) / Sistema
F5 / F6 / F7 / F8	Mercato nero (non in missione) / Messaggi / Eventi / Console difesa (in difesa e assedio)
F9 / F10 / F11	salvataggi / musica on-off / schermo intero
Esc	Opzioni; chiude finestre modali, elenchi e dialoghi; annulla la modifica di una cella
Spazio	pausa (in missione)
1 / 2 / 3	velocità x1 / x2 / x4 (in missione)
Invio	esegue il comando; accetta la modifica di una cella; conferma i dialoghi
Tab	completa comandi, nodi e file; accetta la modifica di una cella
Su / Giù	cronologia dei comandi nel terminale; selezione negli elenchi
Pag Su / Pag Giù	scorrono l'output del terminale di 10 righe
Ctrl+L	cancella lo schermo del terminale

Spazio e 1/2/3 non agiscono mentre scrivi nel Terminale o in una cella: lì i tasti sono testo.

Scorciatoie in missione

Con la finestra Rete aperta (e nessun campo di testo in primo piano) le lettere agiscono sul **nodo selezionato** esattamente come i pulsanti, con gli stessi controlli: se un programma manca o la RAM non basta, lo dice il messaggio in basso. Il tasto di ogni pulsante compare nel suo suggerimento.

Tasto	Azione
s	scansione
b	forza la barriera più esterna, con il programma adatto
f / p / c / e	forza la barriera Firewall / Proxy / Password / Curva ellittica
m	acceca il monitor (GhostShell)
d	scarica un file: il bersaglio se è sul nodo, altrimenti il primo non ancora scaricato
l	cancella i log (GhostShell)
r	impianta una RevShell
k / a	KeyWraith / ArpScan
n / t	LANScan / LANTraverse
i / u	Inspect / FileUndeleter
v	avvia o ferma TraceVeil
Tab	seleziona il nodo noto successivo
Canc	annulla l'ultima operazione avviata sul nodo

Malware, cryptolocker, rootkit, TimeBomb e la rimozione di una RevShell restano solo sui pulsanti: sono azioni pesanti, e un tasto premuto per sbaglio costerebbe caro.

14

Abitudini che salvano

1	Scansiona prima di agire, sempre. Un nodo che sembra uguale all'ultimo spesso non lo è.
2	Se il nodo è sorvegliato, il monitor si accieca *prima* di tutto il resto.
3	Non lanciare tutto insieme: la potenza si divide, e in cima alla coda c'è sempre qualcosa di inutile.
4	Prendi solo ciò che serve al contratto. Il resto è peso, rischio e tempo.
5	Pulisci i log dei nodi toccati prima di uscire: ogni traccia è un'ora in più di attenzione per te.
6	Chiudi le RevShell che non ti servono più. Lasciarle aperte ti espone.
7	Un file che non si colora non è per forza pulito. Fidarsi a metà è meglio che fidarsi del tutto.
8	Nelle reti difficili qualcuno sorveglia: se l'amministratore si accorge di te o la rete si richiude su un ramo, non ostinarti, cambia strada.
9	Lo zero sul Trace non esiste. Sceglilo come un budget, non come una speranza.

Fai poco rumore, operatore.

In questa Rete chi si fa sentire, si fa trovare.